第4回　離散確率分布

二項分布・ポアソン分布 ―― 独立な試行を数式に

統計学II　2026後期　北星学園大学
小野原 彩香

今日のゴール

1. 確率変数・期待値・分散
2. **二項分布**：独立な試行 n 回中の成功回数
3. **ポアソン分布**：稀な事象の件数（二項→ポアソン）
4. 前提は「p **一定＋独立**」「**発生率一定＋独立**」。崩れると分布が壊れる

直感クイズ

10回投げて7回表。イカサマ？

答え：約17% ＝ ありふれた偶然

公正なコイン（p=0.5）を10回 → 表7回以上：

$$P(X \geq 7) = \sum_{k=7}^{10} \binom{10}{k} 0.5^{10} \approx 0.17$$

5〜6回に1回は起きる。**イカサマと断じるには弱い**

ちょうど7回は 0.117。見ているのは「**表が多い側**」だけ
（裏が多い側も足す＝両側なら 34.4%）

> 「珍しさ」を確率で測る → 第8〜9回 検定・p値へ

二項分布 Binom(n, p)

成功確率 p の試行を **独立に** n 回 → 成功回数

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$E[X]=np,\quad V[X]=np(1-p)$$

Colab：1万セットの実験が理論にぴったり一致（平均5・分散2.5）

> **前提：n 固定／結果は2値／p が毎回同じ／各試行が独立**
> 独立だからかけ算でき、p が一定だからどの回も同じ式で書ける

期待値と分散は、独立の要り方が違う

$X = X_1 + \cdots + X_n$（X_i は 成功1・失敗0）とすると

	式	独立は要るか
期待値	$E[X] = \sum E[X_i] = np$	**要らない**（期待値は和について常に線形）
分散	$V[X] = \sum V[X_i] + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$	独立なら共分散が0 → $np(1-p)$

これが今日の要点

後で「平均は同じなのに分散だけが約5.4倍」を見るが、偶然ではない

→ **共分散は期待値の式に出てこない。分散の式にだけ出てくる**

（独立は、共分散を0にするための十分条件）

ポアソン分布 Poisson(λ)

一定の時間・空間の範囲で起こる **件数** のモデル
（1日の迷惑電話、1ページの誤植、来客数…）

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad E[X]=V[X]=\lambda$$

置いている条件

① 発生率が一定　② 重ならない区間の件数が独立
③ ごく短い区間に複数件がまとまって起こらない

> 団体客がまとめて来るなら③、昼と深夜でペースが違うなら①が崩れる
> **例の名前ではなく、条件が置けるかで判断する**

二項とポアソン、どう使い分ける

	二項	ポアソン
場面	n が決まっている	件数だけ分かる
パラメータ	$n,\ p$	λ（平均件数）
前提	n 固定・p 一定・各試行が独立	発生率一定・区間ごとに独立・集中発生なし

n 大・p 小（$\lambda = np$ 一定） → 二項はポアソンに近づく

「n が大きい」とはどのくらいか

$\lambda = 5$ に固定して n を変え、二項とポアソンの**確率の差の最大値**を見る

n	$p = \lambda/n$	確率の差の最大
10	0.5	0.0706
50	0.1	0.0095
500	0.01	0.0009
5000	0.001	0.0001

$n = 10$ では**まるで別物**。$n = 500$ なら差は最大でも約 **0.0009**

「近づく」は近似であって、一致ではない

> 「差が0.001未満」≠「小数第3位まで同じ」
> $k = 5$ の確率：二項 **0.17635** / ポアソン **0.17547**

もし独立でなかったら？

10人クイズ。1人目はコイン。2人目以降は **8割で直前の人と同じ**、
残り2割は自分でコイン（→ 直前と一致する確率は $0.8 + 0.2 \times 0.5 = 0.9$）

どの人も正解する確率は 0.5 のまま。 そろいやすくなるだけ

	平均	分散	全員一致
独立に判断	5.0	2.5	0.2%
8割で真似る	5.0	**13.5**	**38%**

平均は同じ。分散は約5.4倍。極端化！

平均が動かないのは、各人の正解確率が0.5に保たれているから
分散が膨らむのは、答えの間に正の相関（共分散）が生まれたから

「独立でない」＝「分散が増える」ではない

5組に分け、各組の2人目は必ず1人目と **逆** の答えを出すとすると

- 一人ひとりの正解確率は 0.5 のまま
- どの組もちょうど1人が正解 → 正解者数は **いつも5人・分散0**

独立ではないのに、独立なとき（2.5）より**小さい**

何が起きるかは、相関の向きで決まる

これが今期の背骨

独立が崩れる → 二項分布の前提が壊れる
→ 各人の正解確率は同じでも、**正解者数は二項分布で予測できない**

今日のモデルでは、全員不正解が増えるのと**同じだけ全員正解も増える**
→ 「集団が間違えやすくなった」とまでは、まだ言えない
示せたのは **結果が極端に振れやすくなる** こと

> この依存が、情報の集約や多数決の信頼性にどう関わるか
> → 第12回 **情報カスケード**／第13回 **コンドルセの陪審定理**

今日の課題

二項/ポアソンの計算・使い分け（自動採点）

＋「独立の前提が崩れると何を間違えるか」（記述）

次回：正規分布の数理

なぜ世界は正規だらけ？ 答えはまた「独立」